МАТЕМАТИКА, 7 КЛАСС

1. Часть I. Повторение дробей — страницы 7–11

Страница 7. Дроби и десятичные числа

Перевод задания: «Какие дроби изображены?» Нужно назвать долю закрашенной части круга, циферблата или прямоугольной сетки. Следующее задание предлагает сопоставить показания секундомеров: красная стрелка делает оборот за секунду, синяя — за минуту.

Определения:

Дробь (Bruch) показывает, сколько равных частей целого взято.

Знаменатель (Nenner) показывает, на сколько равных частей разделено целое.

Числитель (Zähler) показывает, сколько таких частей взято.

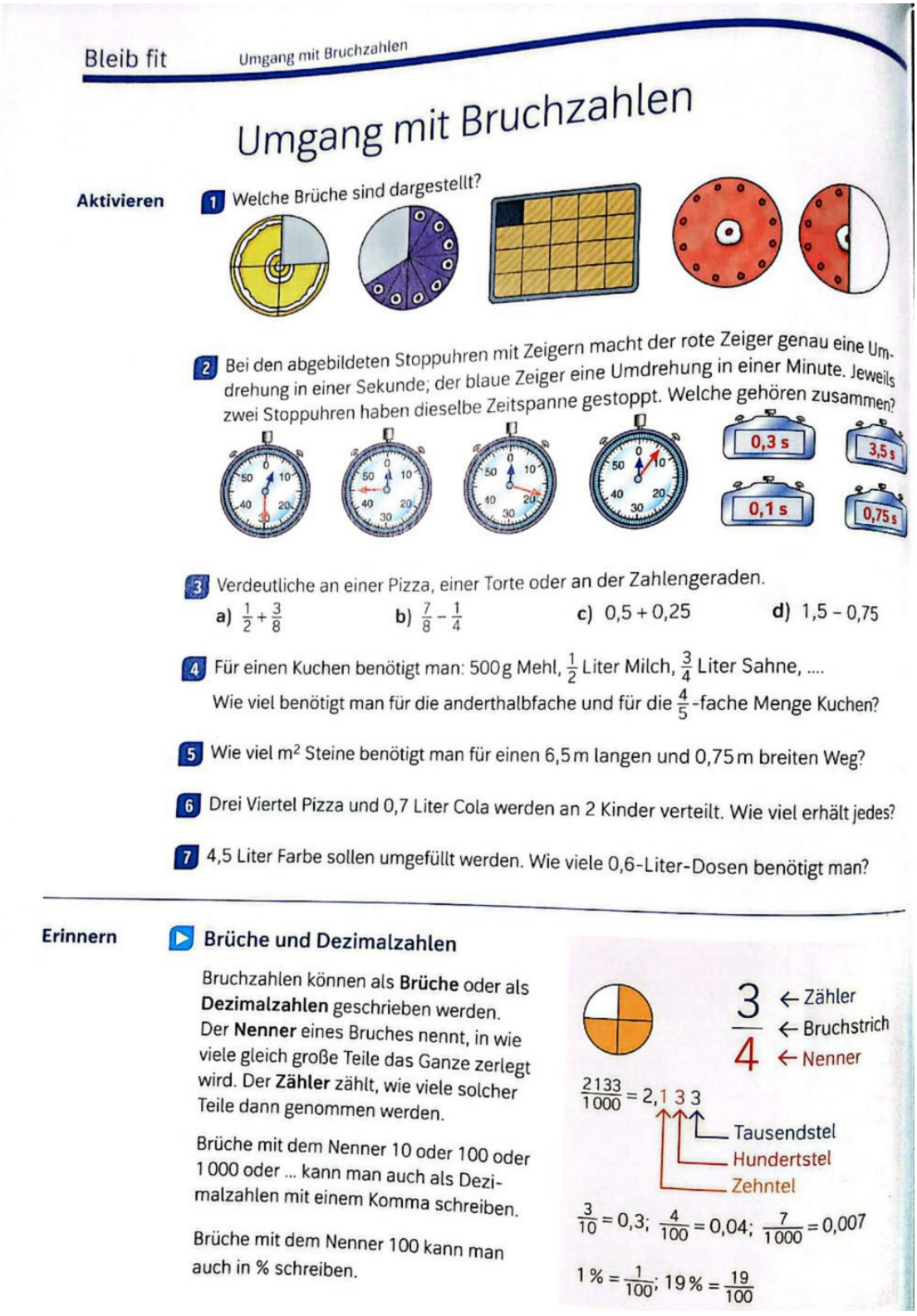
Десятичная дробь (Dezimalzahl) — запись дроби с десятичной запятой.

Процент (Prozent) — сотая доля целого: 1 % = 1/100.

Примеры из правила:

3/10 = 0,3; 4/100 = 0,04; 7/1000 = 0,007; 19 % = 19/100 = 0,19.

Пояснение к рисунку: на круге 3 из 4 равных секторов закрашены, поэтому это 3/4. В записи 2,133 цифра 2 — целая часть, 1 стоит в разряде десятых, 3 — сотых, последняя 3 — тысячных.



Bleib fit Umgang mit Bruchzahlen

Umgang mit Bruchzahlen

Aktivieren

1 Welche Brüche sind dargestellt?

2 Bei den abgebildeten Stoppuhren mit Zeigern macht der rote Zeiger genau eine Umdrehung in einer Sekunde; der blaue Zeiger eine Umdrehung in einer Minute. Jeweils zwei Stoppuhren haben dieselbe Zeitspanne gestoppt. Welche gehören zusammen?

0,3 s 3,5 s 0,1 s 0,75 s

3 Verdeutliche an einer Pizza, einer Torte oder an der Zahlengeraden.

a) $\frac{1}{2}+\frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}$ c) 0,5 + 0,25 d) 1,5 – 0,75

4 Für einen Kuchen benötigt man: 500 g Mehl, $\frac{1}{2}$ Liter Milch, $\frac{3}{4}$ Liter Sahne, ...
Wie viel benötigt man für die anderthalbfache und für die $\frac{4}{5}$-fache Menge Kuchen?

5 Wie viel m² Steine benötigt man für einen 6,5 m langen und 0,75 m breiten Weg?

6 Drei Viertel Pizza und 0,7 Liter Cola werden an 2 Kinder verteilt. Wie viel erhält jedes?

7 4,5 Liter Farbe sollen umgefüllt werden. Wie viele 0,6-Liter-Dosen benötigt man?

Erinnern

Brüche und Dezimalzahlen

Bruchzahlen können als **Brüche** oder als **Dezimalzahlen** geschrieben werden. Der **Nenner** eines Bruches nennt, in wie viele gleich große Teile das Ganze zerlegt wird. Der **Zähler** zählt, wie viele solcher Teile dann genommen werden.

Brüche mit dem Nenner 10 oder 100 oder 1 000 oder ... kann man auch als Dezimalzahlen mit einem Komma schreiben.

Brüche mit dem Nenner 100 kann man auch in % schreiben.

$\frac{3}{4}$ ← Zähler ← Bruchstrich ← Nenner

$\frac{2133}{1000} = 2,133$ — Tausendstel, Hundertstel, Zehntel

$\frac{3}{10} = 0,3$; $\frac{4}{100} = 0,04$; $\frac{7}{1000} = 0,007$

$1\,\% = \frac{1}{100}$; $19\,\% = \frac{19}{100}$

Страница 8. Основные действия с дробями

Расширение дроби (Erweitern): умножить числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число. Значение дроби не меняется.

Сокращение дроби (Kürzen): разделить числитель и знаменатель на одно и то же общее натуральное число.

Сложение и вычитание (Addieren und Subtrahieren): сначала привести дроби к общему знаменателю; затем сложить/вычесть числители, знаменатель оставить.

Умножение (Multiplizieren): умножить числитель на числитель, знаменатель на знаменатель.

Деление (Dividieren): умножить первую дробь на обратную второй дробь (Kehrwert).

Разобранные примеры:

1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2.

3/4 − 1/8 = 6/8 − 1/8 = 5/8.

2/3 · 3/5 = 6/15 = 2/5.

3/4 : 2/5 = 3/4 · 5/2 = 15/8 = 1 7/8.

Десятичные числа: при сложении и вычитании запятые ставят друг под другом. При умножении сначала считают без запятых, затем отделяют столько десятичных знаков, сколько их было суммарно в обоих множителях. При делении переносят запятую в делимом и делителе на одинаковое число разрядов, чтобы делитель стал целым.

Страницы 9–11. Тренировка и задачи с дробями

Перевод типовых условий:

«Расширь дроби» — запиши равные дроби с более крупными числителем и знаменателем.

«Сократи насколько возможно» — найди наибольший общий делитель числителя и знаменателя.

«Укажи синюю (белую) часть площади в процентах» — посчитай окрашенные клетки и раздели на общее число клеток.

«Запиши число в двух других формах» — переведи дробь в десятичную запись и проценты либо наоборот.

«Вычисли долю от величины» — умножь величину на дробь.

Разобранные прикладные задачи со страницы 7:

Торт: 500 г муки, 1/2 л молока, 3/4 л сливок. Для 1,5 порции: 750 г муки, 0,75 л молока, 1,125 л сливок. Для 4/5 порции: 400 г муки, 0,4 л молока, 0,6 л сливок.

Дорожка 6,5 м × 0,75 м: площадь = 6,5 · 0,75 = 4,875 м². Это количество квадратных метров покрытия.

3/4 пиццы делят на двоих: каждому 3/8 пиццы. 0,7 л колы на двоих: 0,35 л каждому.

4,5 л краски разливают в банки по 0,6 л: 4,5 : 0,6 = 7,5. Нужны 8 банок, если банки должны быть целыми.

Педагогический акцент: различать «сколько частей» и «какого размера часть». При переводе в проценты знаменатель приводят к 100 или используют десятичную запись.

2. Часть II. Соответствия и графики — раздел 1.1, страницы 12–20

Что такое соответствие (Zuordnung)

Соответствие — правило, по которому каждому значению одной величины (исходной, Ausgangsgröße) ставится в соответствие значение другой величины (zugeordnete Größe). Например: времени — температура; числу посещений бассейна — цена; расстоянию — стоимость поездки.

Способы представления:

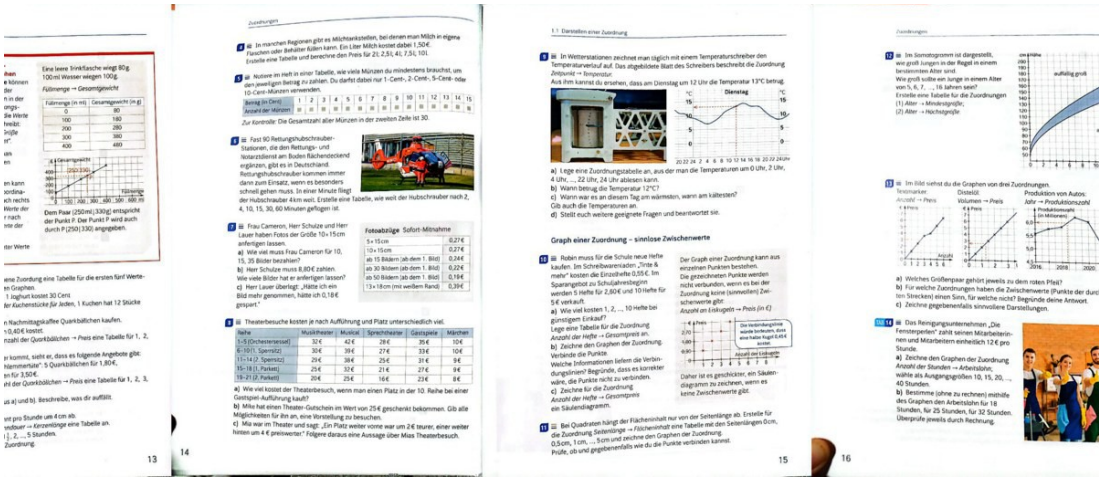
Текстом — словесно описать зависимость.

Таблицей соответствия (Zuordnungstabelle) — в одной строке исходные значения, в другой соответствующие.

Графиком (Graph) — каждой паре (x; y) соответствует точка на координатной плоскости.

Формулой или правилом — например, y = x + 3.

На графике горизонтальная ось x обычно показывает исходную величину, вертикальная ось y — соответствующую. Подписи осей обязательно содержат величину и единицу измерения.



Пример из учебника: измерения температуры каждые два часа. Значения из таблицы переносят на график как точки (время; температура). Если между измерениями температура неизвестна или промежуточные значения не имеют смысла, точки не обязательно соединять.

Страницы 12–19. Чтение и построение графиков

Стр. 12. Вводится задача о цене посещений бассейна: сравнить цену для разного числа посещений, составить таблицу и построить график.

Стр. 13. Пример с измерениями температуры: таблица «время — температура», перенос пар значений в координатную систему.

Стр. 14. Упражнения на чтение таблиц и графиков: найти значение по заданному x или определить x по известному y.

Стр. 15. Сопоставление графика и реального процесса. Важно читать форму линии: рост, спад, постоянство, изменение скорости.

Стр. 16. Сравнение разных графиков. Ученик должен объяснить не только «куда идёт линия», но и что это означает в ситуации.

Стр. 17. Графики геометрических величин и заполнения/изменения объёма: форма графика зависит от того, как меняется величина.

Стр. 18. Графики движения или событий во времени: горизонтальный участок означает, что соответствующая величина не меняется.

Стр. 19. Закрепление чтения графиков и таблиц, в том числе по реальным данным.

Как объяснять график ученику:

3. Сначала прочитать подписи обеих осей и единицы.
4. Проверить масштаб делений: одно деление не всегда равно единице.
5. Выбрать точку и проговорить пару значений: «при x = … получаем y = …».
6. Описать участки: возрастает, убывает, не меняется.
7. Не соединять точки автоматически: соединение оправдано, если промежуточные значения возможны и имеют смысл.

Страница 20. Электронная таблица (Tabellenkalkulation)

В разделе показано, как электронная таблица автоматически продолжает закономерность и пересчитывает значения по формуле. Пример: в столбце A находятся цены в фунтах, в B рассчитывается цена в евро.

Формула =A2*1,2 означает: взять значение из ячейки A2 и умножить на 1,2.

Если формулу протянуть вниз, ссылка меняется автоматически: A2 становится A3, A4 и т. д. Чтобы курс в ячейке D1 не менялся при копировании, используют абсолютную ссылку D1: например, =A2*D1.

Термины: Zelle — ячейка; Formel — формула; Tabellenblatt — лист таблицы; absolute Zelladresse — абсолютный адрес ячейки.

8. Часть III. Пропорциональные соответствия — раздел 1.2, страницы 21–27

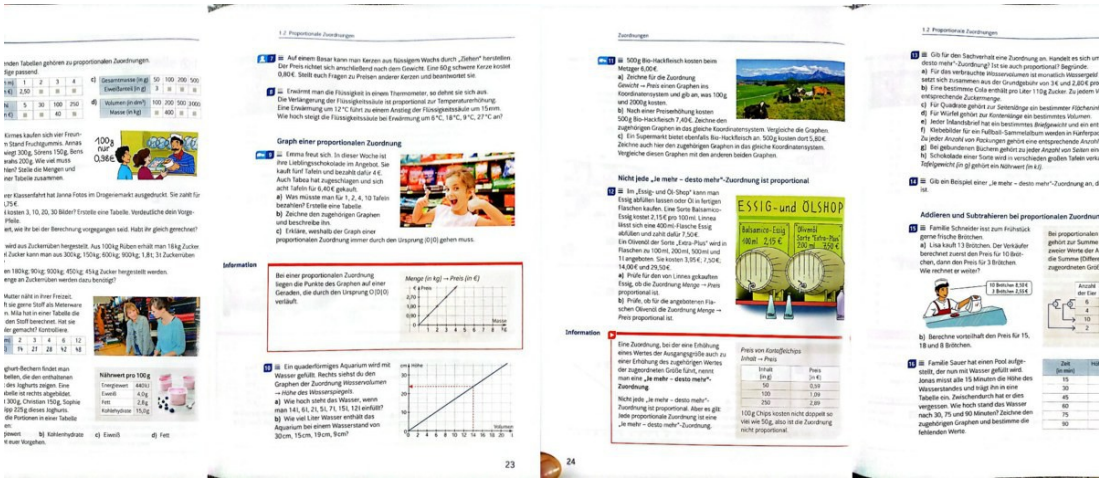
Определение пропорциональности

Соответствие называется пропорциональным (proportional), если при умножении исходной величины на некоторое число соответствующая величина умножается на то же число. Если исходную величину удвоить, соответствующая тоже удвоится; если уменьшить в 5 раз, вторая величина также уменьшится в 5 раз.

Главный признак: отношение соответствующей величины к исходной постоянно.

Коэффициент пропорциональности: $k = y / x$. Формула: $y = k \cdot x$.

График пропорциональной зависимости — прямая, проходящая через начало координат O(0;0).



Пример из учебника: цена товара зависит от массы. Если 100 г стоят 1,20 €, то 200 г стоят 2,40 €, 300 г — 3,60 €. Отношение цены к массе одинаково.

Пример с решением: 1 кг яблок стоит 1,99 €. Сколько стоят 5 кг? 1,99 · 5 = 9,95 €.

Страницы 21–27. Что отрабатывается

Стр. 21. Определение пропорционального соответствия и правило одинакового множителя.

Стр. 22. Составление и заполнение таблиц: увеличение/уменьшение одной величины во столько же раз изменяет другую.

Стр. 23. Решение задач о цене, количестве, массе и покупках. Сначала определить цену за одну единицу.

Стр. 24. Перевод словесной ситуации в таблицу, затем в график; распознавание прямой пропорциональности.

Стр. 25. Проверка пропорциональности по постоянному отношению y/x.

Стр. 26. Смешанные задачи на масштабирование величин и интерпретацию данных.

Стр. 27. Повторение и закрепление: важно обосновывать, почему зависимость пропорциональная.

Типовая ошибка: считать зависимость пропорциональной только потому, что «чем больше, тем больше». Это недостаточно. Нужно проверить постоянство отношения или одинаковый множитель.

9. Часть IV. Правило трёх и равенство отношений — страницы 28–34

1.3 Правило трёх для пропорциональных величин (Dreisatz)

Алгоритм: 1) найти значение для одной единицы; 2) умножить его на нужное количество единиц. Можно также сразу умножить исходную пару на один и тот же коэффициент.

Пример: 3 кг стоят 7,50 €. Цена 1 кг: 7,50 : 3 = 2,50 €. Цена 8 кг: 2,50 · 8 = 20 €.

Перевод типовых формулировок: «Wie viel kostet …?» — «Сколько стоит …?»; «für … Stück» — «за … штук»; «pro Kilogramm» — «за килограмм».

1.4 Равенство отношений (Quotengleichheit)

Для пропорциональных величин отношение соответствующих значений одинаково. Если пары (x_1,y_1) и (x_2,y_2) пропорциональны, то $y_1/x_1 = y_2/x_2$. Это позволяет проверить таблицу или найти неизвестное значение.

Пример: 4 тетради стоят 6 €. Тогда 10 тетрадей стоят x: 6/4 = x/10; x = 60/4 = 15 €.

Педагогический акцент: при записи пропорции одинаковые величины должны находиться в одинаковых позициях дробей. Нельзя сравнивать евро/штуку с штука/евро.

Страницы 28–34: последовательность упражнений ведёт от правила трёх к проверке одинаковости отношений; ученик должен уметь объяснить выбор действия, а не только получить число.

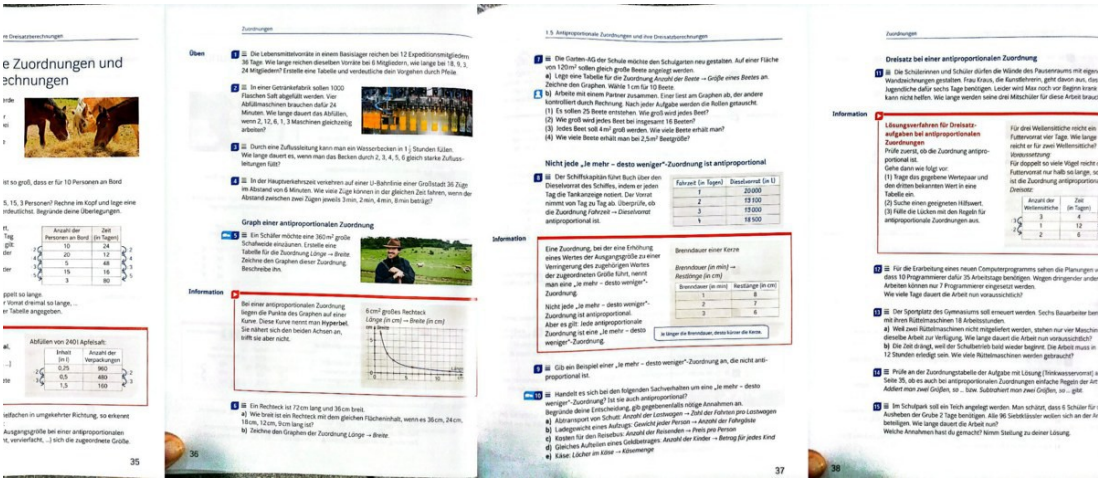
10. Часть V. Обратная пропорциональность — раздел 1.5, страницы 35–39

Определение обратной пропорциональности

Соответствие называется обратно пропорциональным (antiproportional), если при увеличении одной величины в несколько раз другая уменьшается во столько же раз. Например: если работников стало вдвое больше, время выполнения той же работы при прочих равных условиях становится вдвое меньше.

Главный признак: произведение соответствующих величин постоянно: $x \cdot y = c$.

График обратной пропорциональности — гипербола; при положительных величинах ветвь убывает.



Пример: 4 рабочих выполняют работу за 12 дней. Сколько дней понадобится 6 рабочим? $4 \cdot 12 = 48$ человеко-дней; 48 : 6 = 8 дней.

Правило трёх для обратной зависимости:

11. Записать известную пару значений.
12. Найти постоянное произведение $x \cdot y$.
13. Разделить постоянное произведение на новое значение x.

Страницы 35–39: задания на скорость и время, число работников и продолжительность работы, количество людей и долю/расход на человека. Всегда проверять, остаётся ли общий объём работы или общий ресурс неизменным.

14. Часть VI. Равенство произведений — раздел 1.6, страницы 40–43

Produktgleichheit — равенство произведений. Для обратной пропорциональности произведение двух соответствующих величин остаётся постоянным: $x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$.

Пример: 5 одинаковых насосов наполняют резервуар за 8 часов. Для 10 насосов: $5 \cdot 8 = 10 \cdot t$; $t = 40 : 10 = 4$ часа.

Как отличить от пропорциональности: при прямой пропорциональности сравнивают отношения (y/x), при обратной — произведения (x·y).

Педагогический акцент: проверить условие «одинаковая работа/общий объём/одинаковая скорость каждого участника». Если эти условия не выполняются, модель может быть неприменима.

15. Часть VII. Выбор модели — раздел 1.7, страницы 44–49

В этом разделе ученик должен решить, какая зависимость описывает ситуацию: пропорциональная, обратно пропорциональная или ни одна из них.

Алгоритм выбора:

16. Назвать две величины и их единицы.
17. Спросить: если x увеличить в 2 раза, что произойдёт с y?
18. Если y тоже увеличится в 2 раза — возможна прямая пропорциональность.
19. Если y уменьшится в 2 раза — возможна обратная пропорциональность.
20. Если ни одно правило не работает — зависимость не относится ни к одному типу.
21. Подтвердить выбор постоянным отношением y/x или постоянным произведением x·y.

Разбор примеров с итоговой страницы:

Покупка яблок одного сорта: масса и цена — пропорциональны, если цена за килограмм постоянна.

Такси: расстояние и цена обычно не пропорциональны, если в цену входит фиксированная посадочная плата.

Запас корма: число животных и количество дней — обратно пропорциональны, если каждый день животные съедают одинаковое количество.

Разделение общих расходов: число участников и сумма на одного человека — обратно пропорциональны, если общая сумма фиксирована.

Прямоугольник с фиксированной площадью: длина и ширина обратно пропорциональны, так как длина · ширина = площадь.

В итоговой таблице учебника приведены ситуации с прямоугольником, яблоками, поездкой на такси, запасом, клубникой и расходами. Ученику важно объяснить классификацию, а затем нарисовать графики для выбранных случаев.

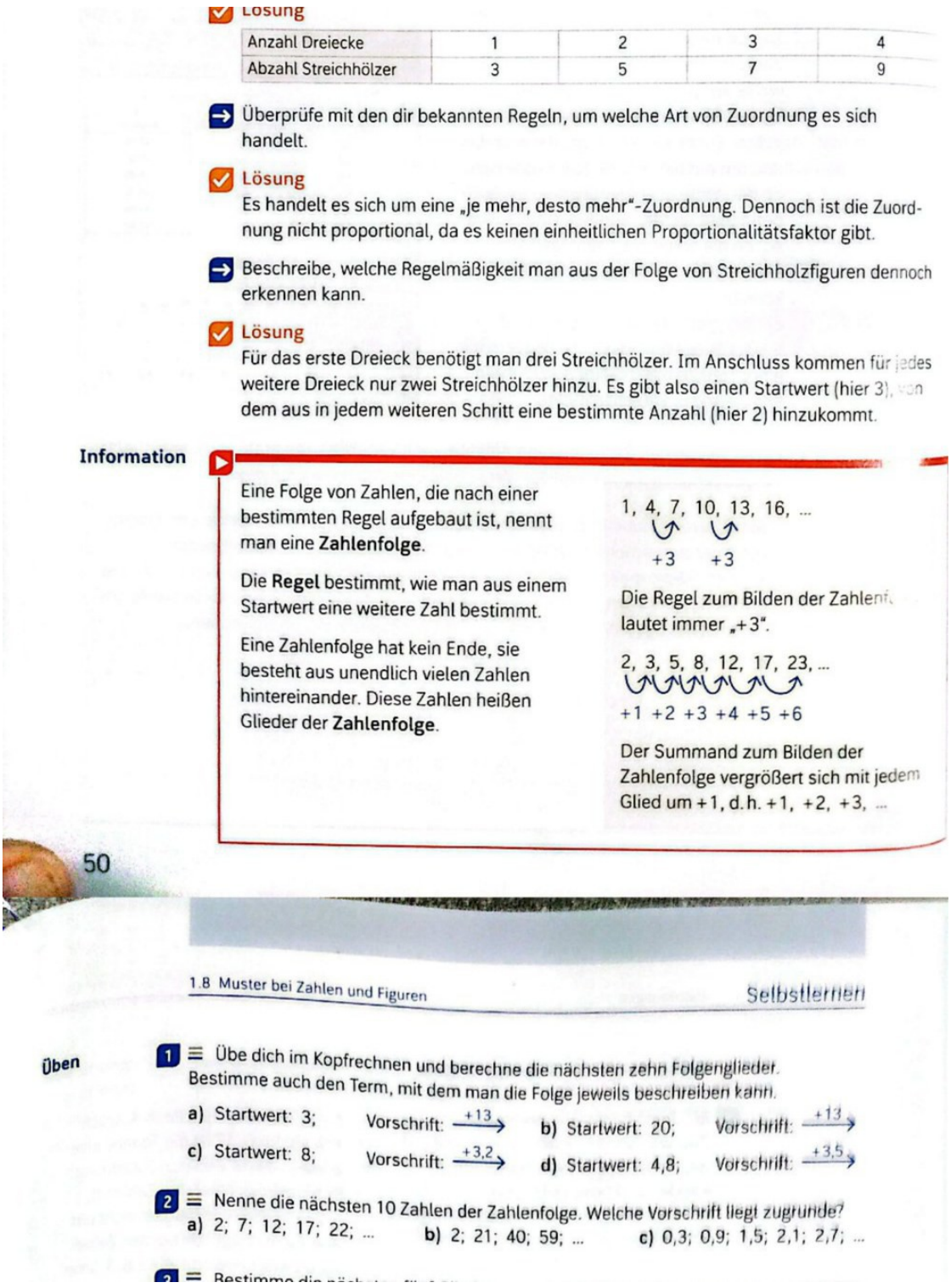
22. Часть VIII. Закономерности в числах и фигурах — раздел 1.8, страницы 50–53

Страница 50. Последовательности и фигуры из спичек

Zahlenfolge — числовая последовательность: ряд чисел, построенный по определённому правилу. Каждое число называется членом последовательности (Glied). Начальное число — Startwert; правило перехода к следующему числу — Vorschrift.

Пример из учебника: фигуры из треугольников, составленных из спичек. Для 1, 2, 3, 4 треугольников нужно 3, 5, 7, 9 спичек. Первый треугольник требует 3 спички, каждый следующий добавляет только 2, потому что одна сторона общая.

Формула для n соседних треугольников: $a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$.



Lösung

Anzahl Dreiecke	1	2	3	4
Abzahl Streichhölzer	3	5	7	9

Überprüfe mit den dir bekannten Regeln, um welche Art von Zuordnung es sich handelt.

Lösung
Es handelt es sich um eine „je mehr, desto mehr"-Zuordnung. Dennoch ist die Zuordnung nicht proportional, da es keinen einheitlichen Proportionalitätsfaktor gibt.

Beschreibe, welche Regelmäßigkeit man aus der Folge von Streichholzfiguren dennoch erkennen kann.

Lösung
Für das erste Dreieck benötigt man drei Streichhölzer. Im Anschluss kommen für jedes weitere Dreieck nur zwei Streichhölzer hinzu. Es gibt also einen Startwert (hier 3), von dem aus in jedem weiteren Schritt eine bestimmte Anzahl (hier 2) hinzukommt.

Information

Eine Folge von Zahlen, die nach einer bestimmten Regel aufgebaut ist, nennt man eine **Zahlenfolge**.

Die **Regel** bestimmt, wie man aus einem Startwert eine weitere Zahl bestimmt.

Eine Zahlenfolge hat kein Ende, sie besteht aus unendlich vielen Zahlen hintereinander. Diese Zahlen heißen Glieder der **Zahlenfolge**.

1, 4, 7, 10, 13, 16, ...
+3 +3

Die Regel zum Bilden der Zahlenf... lautet immer „+3".

2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, ...
+1 +2 +3 +4 +5 +6

Der Summand zum Bilden der Zahlenfolge vergrößert sich mit jedem Glied um +1, d.h. +1, +2, +3, ...

50

1.8 Muster bei Zahlen und Figuren — Selbstlernen

Üben

1 ≡ Übe dich im Kopfrechnen und berechne die nächsten zehn Folgenglieder. Bestimme auch den Term, mit dem man die Folge jeweils beschreiben kann.

a) Startwert: 3; Vorschrift: $\xrightarrow{+13}$ b) Startwert: 20; Vorschrift: $\xrightarrow{+13}$

c) Startwert: 8; Vorschrift: $\xrightarrow{+3,2}$ d) Startwert: 4,8; Vorschrift: $\xrightarrow{+3,5}$

2 ≡ Nenne die nächsten 10 Zahlen der Zahlenfolge. Welche Vorschrift liegt zugrunde?

a) 2; 7; 12; 17; 22; ... b) 2; 21; 40; 59; ... c) 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; ...

Страница 51. Правила числовых последовательностей

Примеры правил:

3, 6, 9, 12, … — каждый раз прибавлять 3.

1, 4, 7, 10, 13, … — старт 1, правило +3.

2, 3, 5, 8, 12, 17, … — прибавлять последовательно +1, +2, +3, +4, +5.

Последовательность фигур может кодировать количество клеток/кирпичиков; нужно посчитать элементы каждой фигуры и найти правило.

5 ≡ Bestimme die nächsten fünf Glieder der Zahlenfolge. Gib auch die Vorschrift an.

a) $\frac{3}{16}; \frac{5}{16}; \frac{7}{16}; \frac{9}{16}; \ldots$

b) $1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; \frac{1}{27}; \frac{1}{81}; \ldots$

c) $\frac{3}{8}; \frac{3}{4}; \frac{3}{2}; 3; 6; \ldots$

Die Vorschrift zur Bildung einer Zahlenfolge kann auch eine Multiplikation beinhalten.
Zahlenfolge: $\frac{1}{3}; \frac{1}{6}; \frac{1}{12}; \frac{1}{24}; \ldots$
Startwert: $\frac{1}{3}$; Vorschrift: $\xrightarrow{\cdot\frac{1}{2}}$

4 ≡ Bei der Zahlenfolge 1; 2; 5; 10; 13; 26; 29; ... werden abwechselnd zwei verschiedene Vorschriften angewandt:

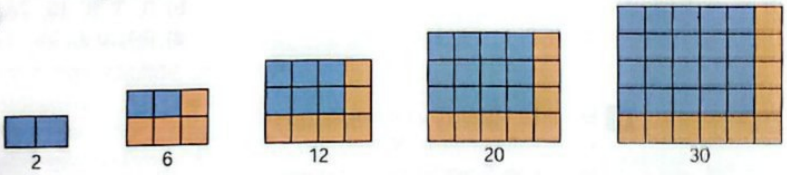
$1 \xrightarrow{\cdot 2} 2 \xrightarrow{+3} 5 \xrightarrow{\cdot 2} 10 \xrightarrow{+3} 13 \xrightarrow{\cdot 2} 26 \xrightarrow{+3} 29 \xrightarrow{\cdot 2} \ldots$

Setze die folgende Zahlenfolge passend fort; bestimme fünf weitere Glieder.

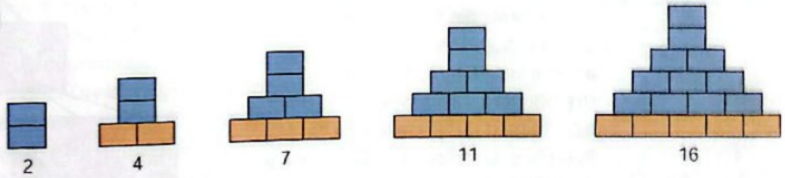
a) 3; 6; 10; 20; 24; 48; ...
b) 2; 7; 21; 26; 78; 83; ...
c) 10; 15; 21; 26; 32; ...
d) 20; 90; 190; 260; 360; ...
e) 0,5; 1; 3; 3,5; 5,5; ...
f) 11; 5,5; 10,5; 5; 10; ...

5 ≡ An den Figuren kannst du eine Zahlenfolge erkennen. Gib die nächsten fünf Zahlen an.

a)



b)



6 ≡ Denke dir eine Zahlenfolge aus und notiere fünf Glieder. Dein Partner oder deine Partnerin versucht, die Vorschrift zu finden und gibt drei weitere Glieder an. Danach tauscht ihr die Rollen. Ihr könnt auch bildliche Darstellungen wählen.

Zahlenfolgen und Zuordnungen

7 ≡ Unten findest du jeweils die Zuordnungstabelle einer Zuordnung. Gib an, um welche Art von Zuordnung es sich handelt und beschreibe, inwiefern man in der Tabelle eine Zahlenfolge wiederfindet. Gib, falls möglich, Startwert und Regel an.

a) Lesen eines Buchs

Anzahl von Seiten	1	2	3	4
Zeit zum Lesen	2	4	6	8

b) Maße eines Rechtecks

Die Zuordnungstabelle in Aufgabe 17a auf Seite 47 ist die Tabelle einer je mehr, desto weniger-Zuordnung. Es handelt sich bei den Zahlen 0, 1, 2, 3 in der Zeile der Zeit nicht um eine Zahlenfolge, da bei den Zeiten auch Zwischenwerte wie z.B. 1,5min existieren. Auch bei den Kerzenhöhen kann man Zwischenwerte annehmen, weshalb es sich auch nicht um eine

Страница 52. Числовые последовательности и соответствия

Упражнения связывают последовательности с таблицами соответствия. Важно: не всякая зависимость «чем больше x, тем больше y» является пропорциональной. В примере с числом страниц и временем чтения может быть пропорциональность, если скорость чтения постоянна. В примере с длиной и шириной прямоугольника при фиксированной площади зависимость обратная.

Если таблица содержит значения времени с промежуточными моментами, например 1,5 минуты, это не обязательно числовая последовательность: последовательность в строгом смысле состоит из отдельных упорядоченных членов, определённых правилом.

Länge (in m)	1	2	3	4
Breite (in m)	24	12	8	6

Zahlenfolge handelt.

c) Abfahren eines Schuttbergs

Anzahl LKW	2	4	6	8
benötigte Zeit	12	6	4	3

d) Verteilen von Süßigkeiten

Kinder	5	6	7	8
Anzahl Süßigkeiten	20	18	16	14

8 ≡ Eine Zahlenfolge kann man unendlich weit fortsetzen. Begründe, ob dies auch auf
a) proportionale, **b)** antiproportionale Zuordnungen zutrifft.

9 ≡ Erkläre, ob eine Zahlenfolge, wie zum Beispiel 0, 2, 4, 6, 8, ... , als proportionale Zuordnung bezeichnet werden kann.

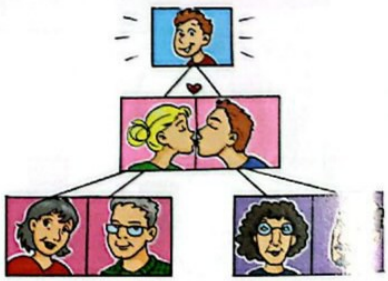
Lösungen auf Seite 265

Klappt das?

10 Bestimme die nächsten fünf Glieder der Zahlenfolge. Gib auch die Vorschrift an.
a) 4; 6; 9; 13; 18; 24; ... **b)** 0; 3; 8; 15; 24; 35; ...
c) 1; 2; 6; 24; 120; ... **d)** 0,1; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5; 2,1; ...

Weiterüben

11 ≡ Jeder Mensch hat biologisch gesehen einen Vater und eine Mutter, also 2 Eltern. Jedes Elternteil hat selbst wieder 2 Elternteile, die 4 Großeltern. Zusammen sind das 6 Vorfahren.



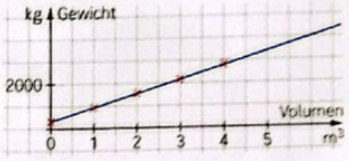
a) Wie viele Eltern; Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, ... hast bzw. hattest du? Erstelle eine Tabelle. Berechne die ersten 12 Glieder dieser Zahlenfolge.
b) Wie viele Vorfahren hast bzw. hattest du in der ersten Generation vor dir, den ersten beiden Generationen vor dir, ...?
Erstelle eine Tabelle. Berechne die ersten 12 Glieder dieser Zahlenfolge.

Das Wichtigste auf einen Blick

Zuordnung – Zuordnungstabelle – Graph

Zuordnungen kann man in Zuordnungstabellen und als Graph darstellen. Jedem Wert der ersten Größe *(Ausgangsgröße)* ist ein Wert der zweiten Größe *(zugeordnete Größe)* zugeordnet.
Im Koordinatensystem entspricht jedem Paar einander zugeordneter Größen ein Punkt.

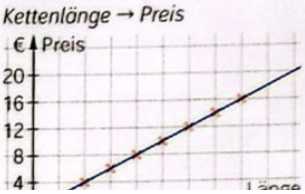
Anhänger mit Kies: *Volumen → Gesamtgewicht des Anhängers*



Proportionale Zuordnungen

Eine Zuordnung heißt **proportional**, wenn gilt: Verdoppelt (verdreifacht, halbiert, ...) man eine Ausgangsgröße, so verdoppelt (verdreifacht , halbiert, ...) sich auch die zugeordnete Größe. Bei proportionalen Zuordnungen liegen die Punkte des Graphen auf einer Geraden *durch den*

Kettenlänge → Preis



Страница 53. Обобщение и итоговые задачи

На странице «Das Wichtigste auf einen Blick» собраны основные признаки:

Соответствие: каждому x ставится в соответствие y; представляется таблицей или графиком.

Пропорциональность: одинаковый множитель; постоянное отношение y/x; график — прямая через начало координат.

Обратная пропорциональность: если одна величина умножается на число, другая делится на него; постоянное произведение x·y; график — гипербола.

dem **Dreisatz** gelöst werden.

Bei proportionalen Zuordnungen haben die *Quotienten* der zugeordneten Größen stets den gleichen Wert. Es gilt:

$$\textbf{Proportionalitätsfaktor} = \frac{\textbf{zugeordnete Größe}}{\textbf{Ausgangsgröße}}$$

Länge (in m)	Preis (in €)
6	12
1	2
9	18

(:6, ·9 / :6, ·9)

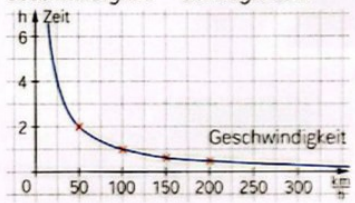
$$\frac{\text{Preis}}{\text{Länge}} = \frac{12\,€}{6\,m} = 2{,}00\,\frac{€}{m}$$

Anti-proportionale Zuordnungen

Eine Zuordnung heißt **antiproportional**, wenn gilt:
Verdoppelt (verdreifacht, halbiert, ...) man eine Ausgangsgröße, so halbiert (drittelt, verdoppelt, ...) sich die zugeordnete Größe. Bei antiproportionalen Zuordnungen liegen die Punkte des Graphen auf einer Kurve, diese nennt man *Hyperbel*. Sie trifft keine der beiden Achsen.
Antiproportionale Zuordnungen können mit dem **Dreisatz** gelöst werden.
Bei antiproportionalen Zuordnungen haben die *Produkte* der zugeordneten Größen stets den gleichen Wert.
Es gilt:

Gesamtgröße = **Ausgangsgröße** · **zugeordnete Größe**

Geschwindigkeit → benötigte Zeit



Geschwindigkeit (in $\frac{km}{h}$)	Zeit (in h)
100	1
10	10
40	2,5

(:10, ·4 / :10, ·4)

Geschwindigkeit · Zeit
$= 100\,\frac{km}{h} \cdot 1\,h = 100\,km$

Bist du fit?

Lösungen auf Seite 282

1 Die Tabelle zeigt eine Zuordnung.

a) Entscheide und begründe, ob eine proportionale oder eine antiproportionale Zuordnung vorliegt oder keines von beidem.

(1) *Rechteck*

Länge	Breite
10 cm	57 cm
30 cm	19 cm
50 cm	11,4 cm
60 cm	9,5 cm

(2) *Äpfel einer Sorte*

Menge	Preis
1 kg	1,99 €
2 kg	3,98 €
5 kg	9,95 €
10 kg	19,90 €

(3) *Taxifahrt*

Entfernung	Preis
2 km	5,20 €
6 km	11,60 €
8 km	14,80 €
14 km	24,40 €

(4) *Vorrat*

Anzahl der Personen	Zeit
56	24 Tage
42	32 Tage
48	28 Tage
21	68 Tage

(5) *Erdbeeren*

Menge	Preis
250 g	1,45 €
400 g	2,32 €
1,4 kg	8,12 €
3,0 kg	17,40 €
4,5 kg	26,10 €

(6) *Kosten*

Anzahl der Personen	Anteil pro Person
48	27,50 €
35	35,72 €
31	43,10 €
25	52,80 €

b) Zeichne auch den Graphen zu (1), (2) und (3).

2 Ein Paket mit 3 kg Rasensamen reicht für 40 m² Rasen.
Berechne die benötigte Menge an Rasensamen für eine 600 m² große Rasenfläche.

3 Drei Mähdrescher schaffen die Ernte eines großen Feldes in 12 Stunden. Ermittle die Dauer für fünf Mähdrescher.

4 Der Heuvorrat einer Landwirtin reicht für 60 Kühe 210 Tage. Sie bekommt 12 neue Kühe

23. Разбор типовых итоговых задач

1. Семена газонной травы

Условие по-русски: 3 кг семян хватает на 40 м². Сколько семян нужно для 600 м²?

Это прямая пропорциональность: площадь увеличилась в 600/40 = 15 раз. Семян нужно 3 · 15 = 45 кг.

2. Комбайны и время уборки

Условие: три комбайна убирают поле за 12 часов. Сколько времени потребуется пяти таким же комбайнам?

Объём работы постоянен: 3 · 12 = 36 машино-часов. 36 : 5 = 7,2 часа = 7 часов 12 минут. Обратная пропорциональность.

3. Корм для коров

Условие: запаса корма хватает 60 коровам на 210 дней. На сколько дней хватит запаса для 72 коров?

60 · 210 = 12 600 корово-дней. 12 600 : 72 = 175 дней.

4. Витамин C в красном перце

Условие: в 100 г красного перца 107 мг витамина C. Суточная потребность — 75 мг. Сколько перца нужно съесть?

Прямая пропорциональность: x = 100 · 75 / 107 ≈ 70,1 г.

5. Прямоугольник фиксированной площади

Если площадь постоянна, то длина · ширина = площадь. Например, при площади 570 см² длина 30 см даёт ширину 570 : 30 = 19 см.

24. Словарь основных терминов

Немецкий термин	Русский перевод
Bruch	дробь
Zähler	числитель
Nenner	знаменатель
Bruchstrich	дробная черта
Dezimalzahl	десятичное число
Prozent	процент
erweitern	расширять дробь
kürzen	сокращать дробь
Kehrwert	обратная дробь
Zuordnung	соответствие
Ausgangsgröße	исходная величина
zugeordnete Größe	соответствующая величина
Zuordnungstabelle	таблица соответствия
Graph	график
Koordinatensystem	координатная система
proportional	пропорциональный
antiproportional	обратно пропорциональный
Proportionalitätsfaktor	коэффициент пропорциональности
Dreisatz	правило трёх
Quotengleichheit	равенство отношений
Produktgleichheit	равенство произведений
Zahlenfolge	числовая последовательность
Startwert	начальное значение

Vorschrift	правило/формула построения
Glied	член последовательности
Tabellenkalkulation	электронная таблица
Zelle	ячейка
Formel	формула

25. Контрольные вопросы для ученика

26. Что показывает числитель, а что знаменатель дроби?
27. Как сложить две дроби с разными знаменателями?
28. Чем пропорциональная зависимость отличается от ситуации «чем больше, тем больше»?
29. Как проверить пропорциональность по таблице?
30. Почему график прямой пропорциональности проходит через начало координат?
31. Как распознать обратную пропорциональность?
32. Какое выражение остаётся постоянным при обратной пропорциональности?
33. Когда график нужно соединять линией, а когда достаточно отдельных точек?
34. Что такое начальное значение и правило числовой последовательности?
35. Почему последовательность 3, 5, 7, 9, … не является пропорциональной соответствующей зависимостью от номера фигуры?

36. Методические замечания

Сначала просите ученика назвать величины и единицы измерения, только потом выбирать формулу.

Для пропорциональности требуйте проверку постоянного отношения; для обратной — постоянного произведения.

В задаче на правило трёх проговаривайте смысл каждого перехода: «сначала к одной единице», «затем к нужному количеству».

После вычисления проверяйте разумность ответа: при большем числе работников время должно уменьшиться; при большей массе товара цена должна увеличиться.

Не смешивайте немецкую десятичную запятую с русской точкой: в немецком учебнике 2,5 означает две целых пять десятых.

Если условие содержит фиксированную стартовую плату, постоянную площадь, общий запас или неизменный объём работы, отдельно обсуждайте, какая величина действительно остаётся постоянной.